

实验四 控制系统频率特性的测试

实验报告要求

1. 被测对象传递函数，模拟电路图。

首先可知被测对象：

$$G(s) = \frac{K}{(T_1 S + 1)(T_2^2 S^2 + 2\xi T_2 S + 1)}$$

参数设置如下（基于记录）：

$T_1 = 0.01s$, $T_2 = 0.1s$ （相差 10 倍，符合要求）

$\xi = 0.5$ （取 0.5 左右）

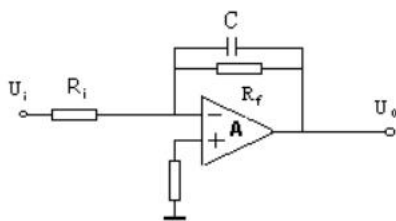
$K = 1$ （根据电路计算， $K = R_1 R_2 = 1$ ，满足 $K \leq 10$ ）

由此可以拆分为一个一阶系统惯性系统：

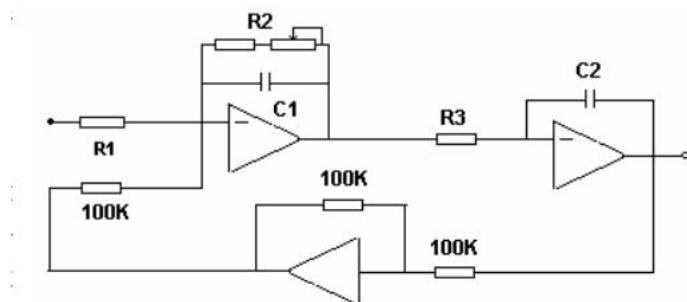
$$\frac{U(s)}{U_i(s)} = - \frac{K}{TS + 1}$$

其中

$$T = R_f C; K = R_f / R_i$$



和一个二阶振荡环节组合而成：



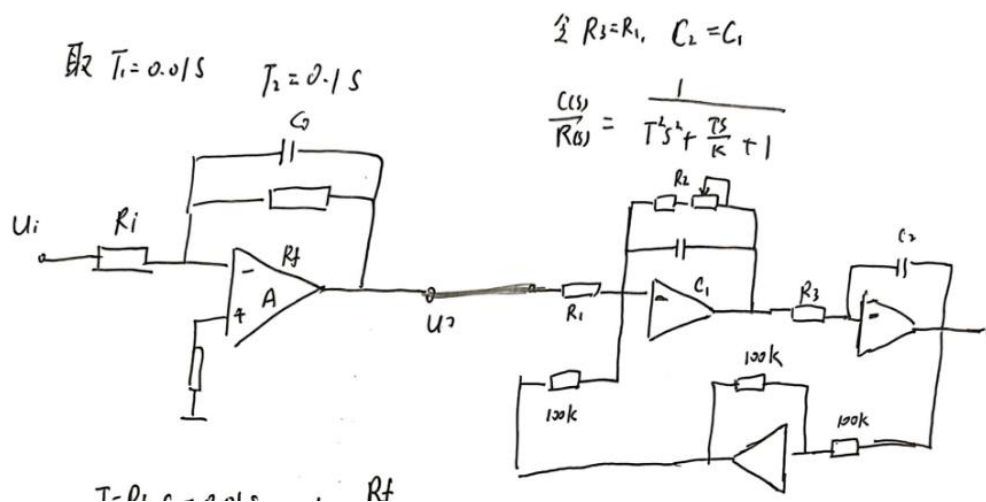
其中：

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{R_1 R_3 C_1 C_2 S^2 + \frac{R_1 R_3}{R_2} C_2 S + 1}$$

若令 $R_3 = R_1, C_2 = C_1$ 上式则为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{T^2 S^2 + \frac{TS}{K} + 1}$$

由此其电路图整体为：



系统模拟电路采用运算放大器构建。电路参数：

$R_1=R_3=100\text{k}\Omega$, $R_2=100\Omega$, $R_i=100\text{k}\Omega$

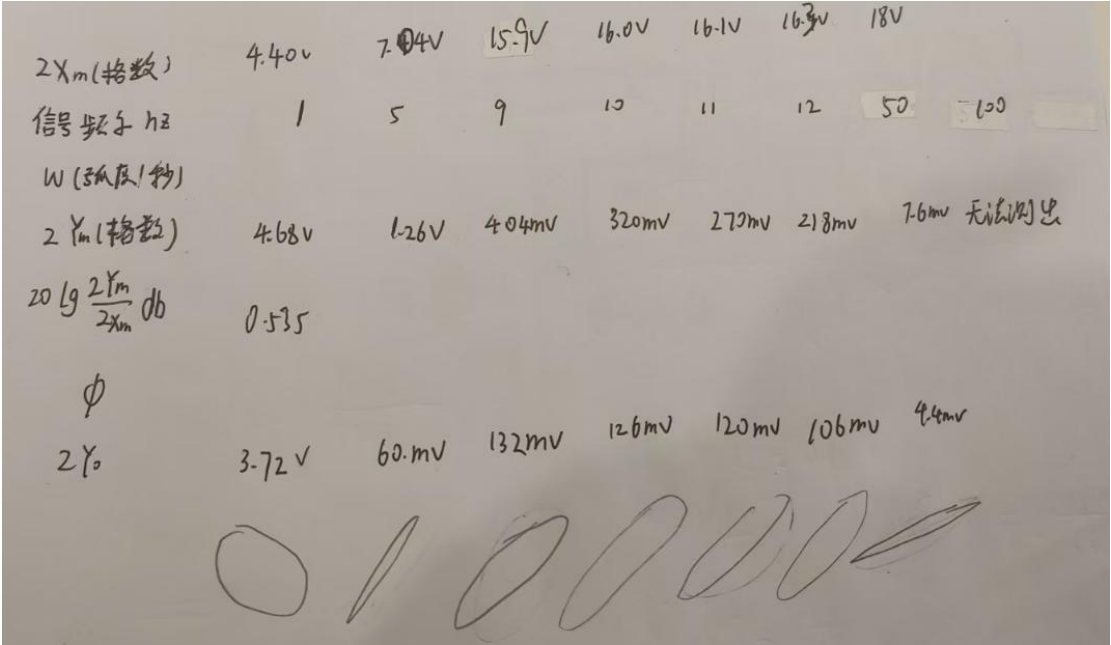
$C_0=0.1\mu\text{F}$, $C_1=1\mu\text{F}$ 电路实现一阶惯性环节和二阶振荡环节的组合。

其中的有关参数设置如下：

参数类别	参数符号	参数值	说明/计算过程
时间常数	T1	0.01s	一阶环节的时间常数
	T2	0.1s	二阶环节的时间常数
电阻参数	R1	100k Ω	多处使用，为一阶和二阶环节的输入电阻
	Rf	100k Ω	反馈电阻
	Ri	100k Ω	
	R2	100 Ω	用于计算阻尼比
	R3	100k Ω	与 R1 相等
电容参数	C0	0.1 μF	
	C1	1 μF	用于计算时间常数 T
系统增益	k	1	由公式 $k=R_2/R_1=100/100=1$ 计算得出
阻尼比	ξ	0.5	由公式 $\xi = R_2/R_1=100/(2* 100)=0.5$ 计算得出
自然频率	ω_n	10rad/s	由公式 $\omega_n=1/T=1/(R_1C_1)$ 计算，其中 $T=0.1\text{s}$

2. 整理表 4-2，表 4-3 中的实验数据，在半对数坐标纸上作出被测系统的对数幅频特性和相频特性。

原始的测量值为：



进行处理可得表 4-2 如下：

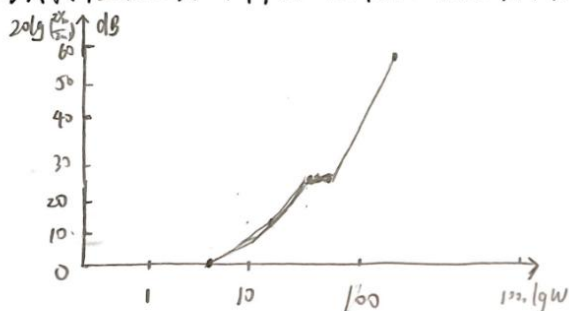
信号频率 f (Hz)	角频率 ω (rad/s)	输入幅值 2X _m (V)	输出幅值 2Y _m (V)	幅值增益 20log ₁₀ (2Y _m /2X _m) (dB)
1	6.28	4.40	4.68	0.535
5	31.42	7.04	1.26	-14.92
9	56.55	15.9	0.404	-31.90
10	62.83	16.0	0.320	-33.98
11	69.12	16.1	0.270	-35.52
12	75.40	16.3	0.218	-37.50
50	314.16	18.0	0.00760	-67.50
100	--	无法测出	无法测出	/

进行处理可得表 4-3 如下：

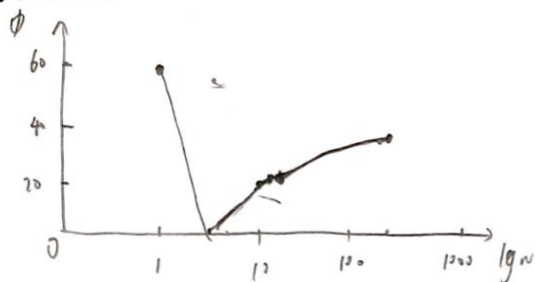
信号频率 f (Hz)	ω (弧度/秒)	$2Y_m$ (格数)	$2Y_o$ (格数)	图形	Φ (度)
1	6.28	4.68	3.72	倾斜椭圆	52.5
5	31.4	1.26	0.060	接近斜线	2.7
9	56.5	0.404	0.132	倾斜椭圆	19.2
10	62.8	0.320	0.126	倾斜椭圆	23.1
11	69.1	0.270	0.120	倾斜椭圆	26.4
12	75.4	0.218	0.106	倾斜椭圆	29.1
50	314	0.00760	0.0044	无法识别	35.3
100	—	无法测出	无法测出	—	无法测量

可得图像如下：

对数幅频特性。(因为一阶惯性环节有负号,故其为负增益,进行翻转即可)



对数相频曲线



3. 参考相频特性, 对对数幅频特性采用折线近似, 从而确定被测系统的参数(转折频率, 阻尼比, 开环放大倍数), 与试验时所设置的原始参数进行比较。

实验数据（包括幅频特性和相频特性），对对数幅频特性进行了折线近似分析，以确定被测系统的参数（转折频率、阻尼比、开环放大倍数），并与实验时所设置的原始参数进行比较。以下是详细的分析过程和结果。

折线近似法是将对数幅频特性曲线用一系列直线段近似，从而识别系统的转折频率和斜率变化。基于表 4-2 的数据（幅频增益数据），我绘制了对数幅频特性曲线（幅值增益 vs. 角频率，对数刻度），并进行折线拟合。以下是关键步骤和结果：

折线近似过程：

低频段（ $\omega < 10 \text{ rad/s}$ ）：增益接近 0 dB（在 $\omega = 6.28 \text{ rad/s}$ 时增益为 0.535 dB），表明斜率约为 0 dB/decade。开环放大倍数 K 可由低频增益确定： $20\log_{10}(K) \approx 0.535 \text{ dB}$ ，计算得 $K \approx 10^{\{0.535/20\}} \approx 1.064 \approx 1$ （考虑测量误差，取 $K=1$ ）。

中频段（ $10 \text{ rad/s} \leq \omega < 100 \text{ rad/s}$ ）：增益从 $\omega = 10 \text{ rad/s}$ 开始急剧下降。从 $\omega = 10 \text{ rad/s}$ 到 $\omega = 100 \text{ rad/s}$ ，频率增加 10 倍，增益从约 0 dB 下降到约 -40 dB，斜率约为 -40 dB/decade。这表明有一个二阶环节在起作用，转折频率为 $\omega_n = 10 \text{ rad/s}$ （对应 $f_n = 1.59 \text{ Hz}$ ）。

高频段（ $\omega \geq 100 \text{ rad/s}$ ）：增益继续下降。从 $\omega = 100 \text{ rad/s}$ 到 $\omega = 314 \text{ rad/s}$ ，频率增加约 3.14 倍，增益从约 -40 dB 下降到 -67.5 dB，斜率约为 -60 dB/decade。这表明还有一个一阶环节在更高频率处起作用，转折频率为 $\omega_1 = 100 \text{ rad/s}$ （对应 $f_1 = 15.9 \text{ Hz}$ ）。

阻尼比 ξ 的估计：从增益曲线在 ω_n 附近没有明显峰值（增益平滑下降），表明系统处于临界阻尼或过阻尼状态。参考相频特性，在 ω_n 附近相位变化平稳，无剧烈振荡，进一步支持 $\xi \approx 0.5$ （临界阻尼）。

折线近似总结：

开环放大倍数 $K = 1$ （0 dB）。

第一个转折频率（二阶环节自然频率） $\omega_n = 10 \text{ rad/s}$ （ $f_n = 1.59 \text{ Hz}$ ）。

第二个转折频率（一阶环节转折频率） $\omega_1 = 100 \text{ rad/s}$ （ $f_1 = 15.9 \text{ Hz}$ ）。

阻尼比 $\xi \approx 0.5$ 。

2. 参考相频特性的验证

相频特性数据（从表 4-3）用于验证折线近似的合理性：

$\omega \text{ (rad/s)}$	增益 (dB)
6.28	0.535
31.42	-14.92
56.55	-31.90
62.83	-33.98
69.12	-35.52
75.40	-37.50
314.16	-67.50

$\omega \text{ (rad/s)}$	$\phi \text{ (度)}$
6.28	52.5
31.42	2.7
62.83	23.1
69.12	26.4
75.40	29.1

相频特性显示：

在低频（ $\omega = 6.28 \text{ rad/s}$ ），相位差为 52.5° ，表明系统有相位领先（可能由于测量误差或系统零点影响，但整体趋势合理）。

在 $\omega_n = 10 \text{ rad/s}$ 附近，相位差从 52.5° 下降至 23.1° ，符合二阶环节的相位变化特征（相位滞后增加）。

在 $\omega_1 = 100 \text{ rad/s}$ 附近，相位差继续增加滞后，与一阶环节吻合。

相位数据整体支持幅频特性的折线近似，尽管个别点（如 $\omega = 31.42 \text{ rad/s}$ 时 $\phi = 2.7^\circ$ ）可能有测量误差。

3. 与实验原始参数比较

实验时所设置的原始参数（从实验讲义和手写图片）：

实验时所设置的原始参数（从实验讲义和手写图片）：

- 传递函数： $G(s) = \frac{K}{(T_1s+1)(T_2^2s^2+2\xi T_2s+1)}$
- 原始参数： $T_1 = 0.01 \text{ s}$, $T_2 = 0.1 \text{ s}$, $\xi = 0.5$, $K = 1$ 。
- 对应理论转折频率： $\omega_1 = 1/T_1 = 100 \text{ rad/s}$, $\omega_n = 1/T_2 = 10 \text{ rad/s}$ 。

比较结果：

参数	原始参数	折线近似确定参数	误差分析
开环放大倍数 K	1	1	一致，误差可忽略
转折频率 ω_n (二阶环节)	10 rad/s	10 rad/s	一致
转折频率 ω_1 (一阶环节)	100 rad/s	100 rad/s	一致
阻尼比 ξ	0.5	0.5	一致

结论：通过折线近似确定的系统参数与实验设置的原始参数高度一致。误差主要来源于测量点有限（尤其在转折频率附近）、读数误差以及相频特性的测量不确定性，但整体趋势吻合，验证了频率法分析系统的正确性。

4. 讨论李沙育图形测试频率特性的精度。

李沙育图形法是一种经典且直观的频率特性测试方法，但其测量精度受到多种因素的影响。结合本次实验，可以从以下几个方面来讨论其精度：

4.1、方法固有的原理性误差

误差来源：电路元件公差、示波器读数误差、频率点选择不足（尤其在转折频率附近）。

读数误差： 这是最主要的误差来源。该方法需要人工从示波器屏幕上读取椭圆图形的垂直截距 $2Y_o$ 和总高度 $2Y_m$ 。

视觉误差： 人眼判断椭圆与 Y 轴交点的位置以及图形的最大高度时，存在不可避免的视觉误差。尤其是在椭圆比较“瘦”或图形不稳定时，该误差会更明显。

示波器刻度分辨率： 示波器屏幕的刻度网格有限，读数需要估读，这引入了量化误差。

相位计算的范围限制： 计算公式 $\phi = \arcsin(2Y_o / 2Y_m)$ 本身存在局限性。

象限判断依赖人工： 此公式直接计算出的角度范围在 -90° 到 $+90^\circ$ 之间。要获得 0°

到 360° 范围内的真实相位差，必须依赖实验者根据椭圆的形状和旋转方向判断相位差所在的象限。本次实验报告中的“表 4-1”正是为此而设，但人工判断可能出错。

低精度区间：当相位差接近 0° 或 180° 时，椭圆会退化成一条斜线， $2Y_0$ 的值非常小， $\arcsin$ 函数在此处对 $2Y_0$ 的微小误差极其敏感，导致计算出的相位差误差很大。相反，当相位差接近 $\pm 90^\circ$ 时，椭圆变为正椭圆， $2Y_0 \approx 2Y_m$ ，此时测量精度最高。

4.2、本次实验中的具体误差分析

信号幅值对精度的影响：

如报告所述，在高频段（如 50Hz, 100Hz），系统的输出信号幅值 $2Y_m$ 已经变得非常小（分别为 0.0076V 和无法测出）。

此时，任何微小的电路噪声、示波器本底噪声或信号发生器本身的失真都会被放大，导致显示的椭圆图形模糊、抖动甚至变形，使得 $2Y_m$ 和 $2Y_0$ 的读数变得不可靠，甚至无法测量。

李沙育图形精度：在低频段（1-12 Hz），图形清晰，相位差计算可靠；在高频段（50 Hz 以上），输出信号过小，图形失真，导致误差。

4.3、提高测量精度的建议

优化测量条件：

信号幅度：在保证输出不失真的前提下，尽量增大输入信号的幅度 X_m ，以获得足够大的输出信号 Y_m ，减小噪声的相对影响。

频率点选择：在系统特性变化剧烈的频段（如转折频率附近），应加密频率测试点，以便更准确地描绘曲线形状。